

# 디지털 논리회로 연습문제 창작 과제 (Chapter 7)

과제 제출용

## [문제지]

1. JK 플립플롭을 사용하여 0부터 5까지만 카운트하는 **6진 카운터(Modulo-6 Counter)**를 설계하는 것으로 가정하여 상태도(State Diagram)를 그려라. 사용되지 않는 상태인 6(110)과 7(111)로 초기화가 되었을 경우, 다음 클록에서 0(000) 상태로 돌아가도록 상태도에 포함하여라.

2. JK 플립플롭 2개( $Y$ 와  $Z$ )와 제어 입력 1개( $C$ )를 가진 카운터를 설계하라.  $C = 0$ 일 때 상태는  $00 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 00$ 의 순서를 반복하고,  $C = 1$ 일 때는  $00 \rightarrow 01 \rightarrow 10 \rightarrow 00$ 의 순서를 반복한다.

a. 제어 입력  $C$ 는 상태 00 또는 10에서만 바뀐다고 가정하라. (이 경우 절대 발생할 수 없는 무정의(Don't Care) 상황이 두 개 있는데, 상태 01과  $C = 0$ 인 상황, 그리고 상태 11과  $C = 1$ 인 상황이다.) 이 조건을 바탕으로 카운터를 설계(각 플립플롭의 J, K 입력 논리식 도출)하라.

b. 문제 a에서 설계한 회로(무정의 조건을 최적화에 사용한 논리식 적용)에서 시스템 오류 등의 연유로 **상태 01에서  $C = 0$ 이 입력되거나, 상태 11에서  $C = 1$ 이 입력되면** 다음 상태는 각각 어떻게 전이되겠는가?

3. 입력으로 '0'이 정확히 세 번만 연속하여 입력되었을 때만 출력 1을 발생시키는 시스템을 JK 플립플롭을 사용하여 설계하려 한다. (예: '...10001...' 패턴에서 세 번째 0 다음 '1'이 입력되어 정확히 3번임이 확정되는 시점에 1을 출력). 다음 두 가지 방식을 사용하여 상태를 정의하라.

a. Mealy 머신 상태도를 사용하여 그려라.

b. Moore 머신 상태표를 사용하여 작성하라.